

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____

(подпись)

Москва 2026 г.

Модель реализации информационной системы

Цель и задание

Цель работы — определить логическую и физическую организацию классов в компоненты и подсистемы информационной системы формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Задание — построить диаграммы компонентов и развёртывания и описать взаимодействие компонентов в таблице.

1 Диаграмма компонентов

Граничные классы ПР4 входят в клиент, управляющие — в прикладной сервис. Version и Slot реализуют состав и расчёты; Card, Revision, Image и Attempt — карточки и контент. Каталог поставщиков, доступ к данным и шлюз площадки выделены в отдельные компоненты.

Результат представлен на рисунке 1.

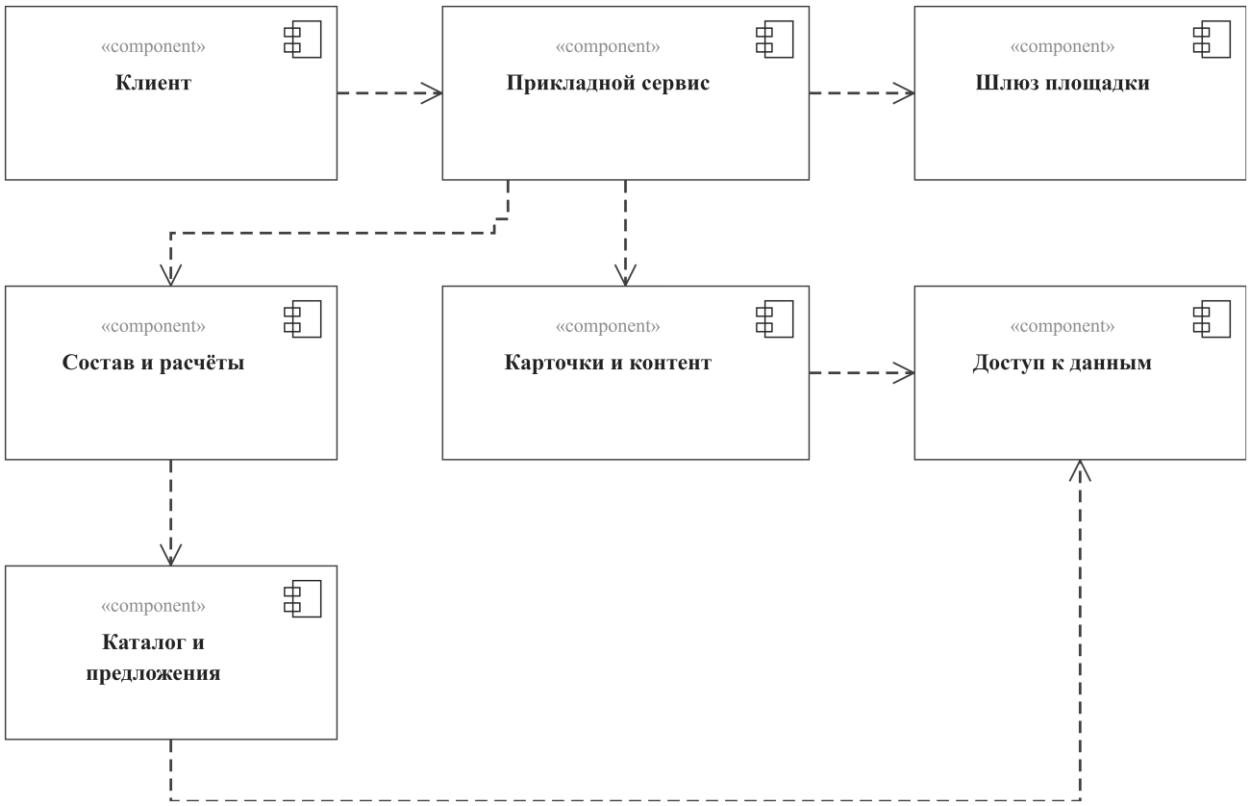


Рисунок 1 – Диаграмма компонентов информационной системы

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Взаимодействие между компонентами системы

Начало	**Тип начала**	**Конец**	**Тип конца**
Клиент	Компонент	Прикладной сервис	Компонент
Прикладной сервис	Компонент	Состав и расчёты	Компонент
Прикладной сервис	Компонент	Карточки и контент	Компонент
Прикладной сервис	Компонент	Шлюз площадки	Компонент
Состав и расчёты	Компонент	Каталог и предложения	Компонент
Карточки и контент	Компонент	Доступ к данным	Компонент
Каталог и предложения	Компонент	Доступ к данным	Компонент

2 Диаграмма развёртывания

Предусмотрено по одному рабочему месту для менеджера, разработчика, дизайнера и генерального директора. Каждой роли нужны браузер и прикладной сервис; разработчику доступны каталог и состав, менеджеру — расчёты, карточки и публикация, дизайнеру — изображения, директору — согласование.

Приняты четыре ПК с браузером и 8 ГБ ОЗУ, сервер приложения, сервер БД и отдельное резервное хранилище. Конфигурации серверов и протоколы показаны на рисунке 2. Для локальной сети требуется 1 Гбит/с, для внешнего канала — от 100 Мбит/с. Проект предусматривает модернизацию существующей сети: проверку линий и коммутаторов, выделение серверного сегмента и замену участков с недостаточной пропускной способностью.

Результат представлен на рисунке 2.

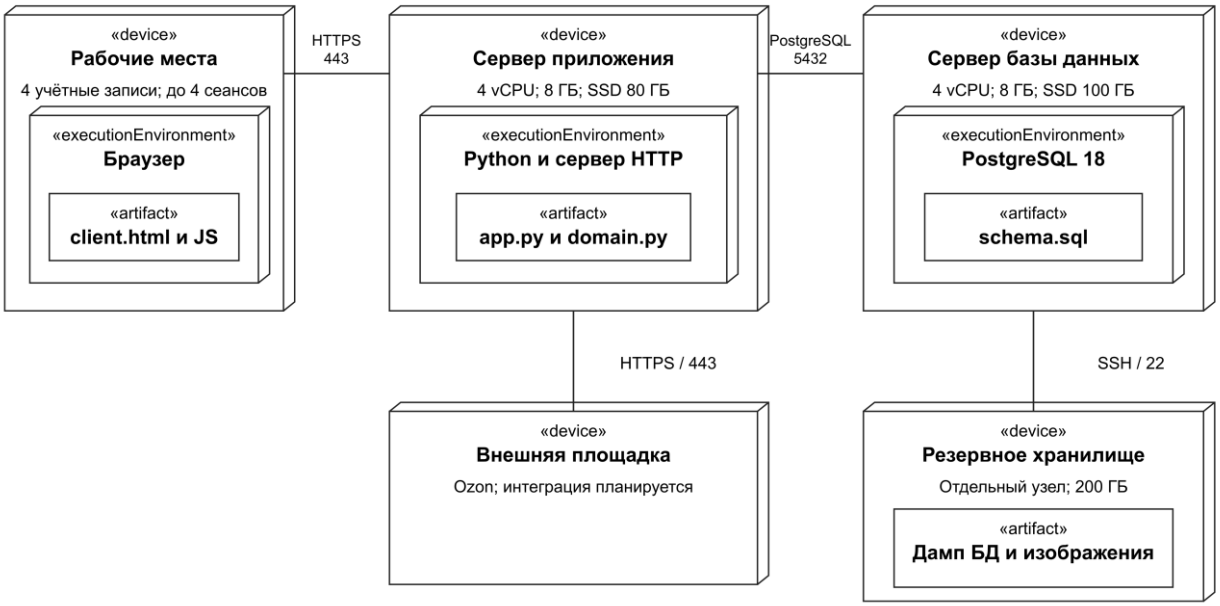


Рисунок 2 – Развёртывание узлов и артефактов

Результат и выводы

Определены компоненты системы, их взаимодействие и размещение по узлам. Сборка выполняется последовательно: база данных, каталог и состав; затем клиентские формы и расчёты; далее изображения и согласование; после этого — подключение внешней площадки. Размещение рассчитано на четыре одновременных пользовательских сеанса.